KERAAL 프로젝트 한눈에 보기

우리가 무엇을, 왜 하고 있고, 지금 어디까지 왔는가

한 문장. 컴퓨터가 카메라로 재활 운동을 보고 "맞게 했는지" 판단할 수 있는지 연구한다. 지금까지 알아낸 것: **컴퓨터는 틀린 동작을 어느 정도 알아본다. 어려운 건 "얼마나 틀려야 오류인가"라는 기준선이 데이터와 전문가마다 다르다는 점이다.**

1. 왜 이 연구를 하나

- 허리 통증 환자는 집에서 재활 운동을 혼자 해야 하는데, 틀리게 해도 알려 줄 사람이 없다.
- 카메라 앱이 "팔을 더 올리세요"처럼 알려 줄 수 있다면 도움이 된다. 그런 앱이 가능한지 데이터로 확인하는 것이 목표다.

2. 데이터: KERAAL

프랑스 연구팀이 공개한 데이터. Kinect 카메라가 몸의 관절 25개 위치("골격")를 초당 15번 기록했다.

운동	하는 동작	대표 오류
CTK	두 팔을 얼굴 앞으로 올려 얼굴 가리기	팔을 충분히 안 올림
ELK	한 팔을 머리 위로, 몸을 옆으로 굽히기	몸을 충분히 안 굽힘
RTK	상체를 옆으로 돌리기	충분히 안 돌림

그룹	누구	정답(라벨)
1A	환자 6명	물리치료사 2명이 영상을 보고 각자 판정
2A	건강한 사람 6명	위와 같음
3	건강한 사람 3명이 오류를 일부러 연기	파일 이름에 적혀 있음(C = 올바름, E1-E3 = 오류)
1B, 2B	환자·건강인 추가 녹화	라벨 없음

3. 핵심 질문

환자 데이터에 전문가 라벨을 붙이는 건 비싸고 느리다. 건강한 사람이 **오류를 연기한 데이터(그룹 3)**는 싸고 많다.
연기 데이터로 배운 컴퓨터가 실제 환자의 오류도 알아볼 수 있을까?

4. 지금까지 한 일과 알아낸 것

단계	한 일	결과
① 준비	데이터를 읽고, 정리하고, 평가하는 프로그램(파이프라인)을 만들었다	검증 완료
② 사전 등록 시험	규칙을 미리 정해 두고, 연기 데이터로 학습 → 실제 환자로 시험	**실패**: 컴퓨터가 환자의 거의 모든 동작(92-97%)을 "오류"라고 함
③ 원인 찾기	데이터를 자세히 분석	연기한 오류는 실제보다 과장됨. 전문가 2명의 기준도 다름(상체 돌리기에서 약 12도 차이). 환자마다 오류 경향이 몰려 있음
④ 반대 방향 (팀원 보고서)	실제 데이터로 학습 → 연기 데이터로 시험	**잘 됨**: 틀린 동작에 더 높은 점수를 주는 비율 71-77% (우연이면 50%)

무슨 뜻인가. 컴퓨터는 "어느 동작이 더 틀렸는지" 순서는 어느 정도 맞힌다. 실패한 이유는 **어디서부터 오류라고 부를지(기준선)**가 연기 데이터, 환자, 전문가마다 다르기 때문으로 보인다. 이것이 우리 논문의 중심 이야기가 될 것이다.

5. 지금 누가 무엇을 하나

사람	역할	지금 하는 일
팀장	방향·정리	전체 조율, 논문 이야기 정리
의진	데이터	정제 데이터 v2, 오류 구간 표, 추가 데이터 정리
로시니	프로그래밍	기준선만 다시 맞추면 성능이 돌아오는지 실험
조시	이해·관찰	이 문서로 프로젝트 이해하기(아래)

6. 꼭 알아야 할 단어

단어	뜻
골격 (skeleton)	카메라가 찾은 관절 위치. 영상이 아니라 점 25개의 좌표
라벨	정답. "이 동작은 올바름/오류"
주석자 (annotator)	영상을 보고 라벨을 붙인 물리치료사(A, B 두 명)
학습 / 시험	컴퓨터가 배우는 데이터 / 처음 보는 데이터로 실력 확인
AUC	틀린 동작에 더 높은 점수를 주는 비율. 0.5 = 동전 던지기, 1.0 = 완벽
우연 수준	라벨을 무작위로 섞었을 때 나오는 점수. 이보다 높아야 의미가 있다
사전 등록	결과를 보기 전에 가설과 방법을 고정해 두는 것. 결과를 보고 고르는 속임을 막는다
탐색 분석	사전 등록 이후의 추가 분석. 새 아이디어를 찾는 용도

7. 조시가 할 일

- 이 문서를 읽는다(20분). 모르는 단어는 바로 물어본다.
- 팀장에게 **3-5문장**으로 설명한다: 이 프로젝트는 무엇을 하고, 무엇을 알아냈나? (말로 해도 되고 메시지도 된다)
- **선택**: Joshi_videos 폴더에서 올바른 동작(C) 하나와 오류 하나를 보고 차이를 한 줄로 말해 본다.